

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 题目

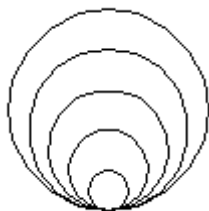
第 15 章 常用的标准库和第三方库

（版本号：2022 年 1 月版本）

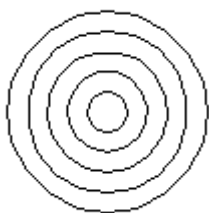


主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1.使用 turtle 库绘制一组同切圆（如下图所示）。



2.使用 turtle 库绘制一组同心圆（如下图所示）。



3. 使用 turtle 库画一个五角星（如下图所示）。



4.假设有一个文本文件 example.txt，里面只有一行内容“A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N”，请读取文件里的数据并进行随机排序（使用 random 库完成本题）。

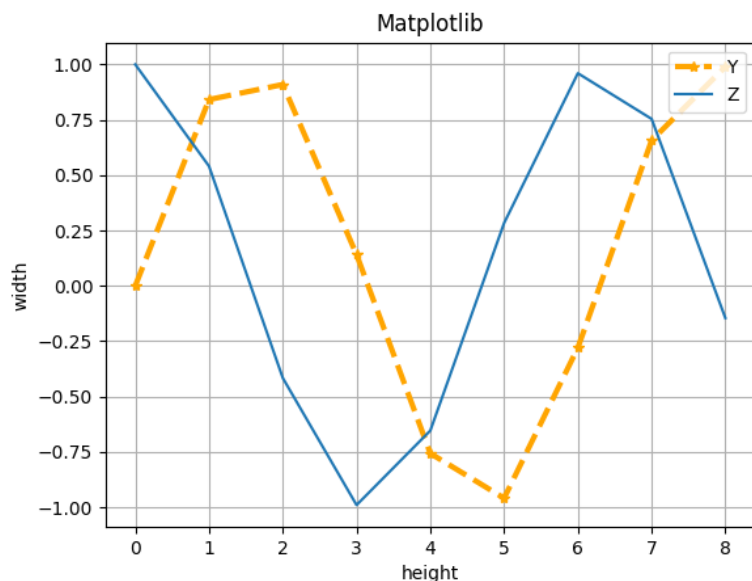
5. 自己调研 string 库的用法，然后用 string 库和 random 库实现随机生成一个验证码。

6.设计一个猜数字游戏，由系统随机生成一个数（使用 random 库），然后，让游戏参与者猜数字是多少，如果参与者猜的数字比实际数字大，就提醒参与者再猜小一些，如果参与者猜的数字比实际数字小，就提醒参与者再猜大一些，如果参与者猜的数字与实际数字相等，就祝贺参与者成功猜中。

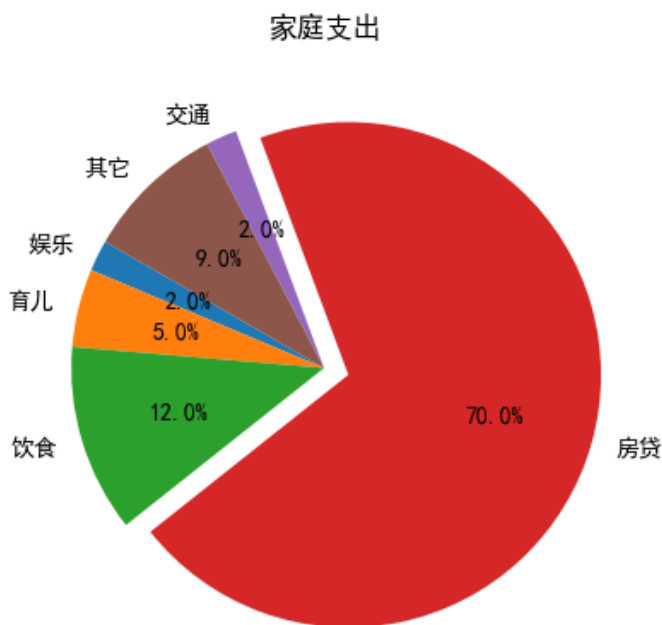
7. 到教材官网的“下载专区”的“习题/第 15 章 常用的标准库和第三方库”目录下把文件 threekingdoms.txt 下载到本地，然后编写程序读取文件中的内容，使用 jieba 库进行分词，最后，统计出三国人物的出场次数。

8. 读取第 7 题中的文件 threekingdoms.txt，并使用 wordcloud 库生成一个词云图片。

9.使用 Matplotlib 库绘制包含两条折线的折线图（如下图所示）。



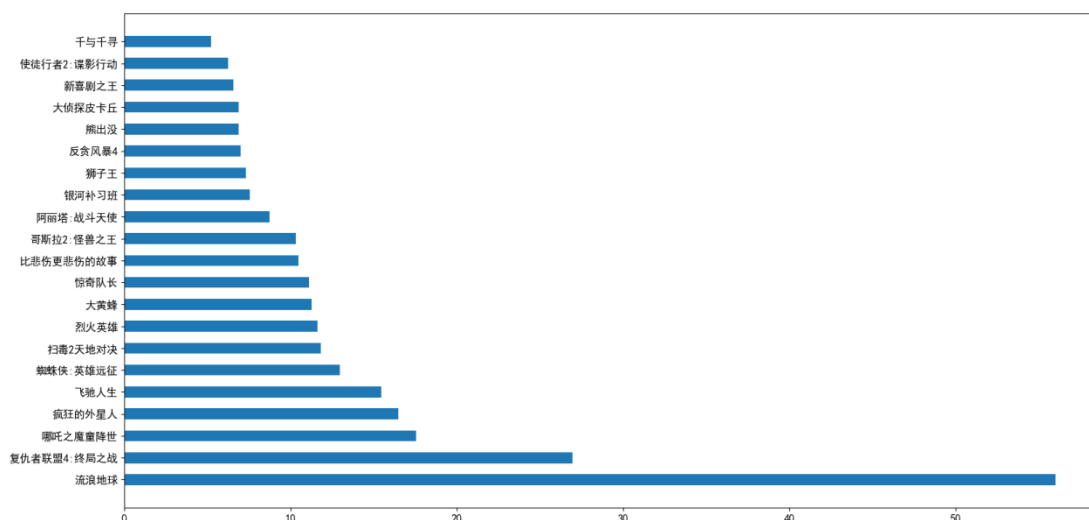
10. 使用 Matplotlib 库绘制饼图（如下图所示）。



11. 假设有两个列表 a 和 b，分别记录了电影名称及其票房收入，请根据 a 和 b 的数据使用 Matplotlib 绘制一个条形图（如下图所示）。

a = ["流浪地球", "复仇者联盟 4:终局之战", "哪吒之魔童降世", "疯狂的外星人", "飞驰人生", "蜘蛛侠:英雄远征", "扫毒 2 天地对决", "烈火英雄", "大黄蜂", "惊奇队长", "比悲伤更悲伤的故事", "哥斯拉 2:怪兽之王", "阿丽塔:战斗天使", "银河补习班", "狮子王", "反贪风暴 4", "熊出没", "大侦探皮卡丘", "新喜剧之王", "使徒行者 2:谍影行动", "千与千寻"]

b
=[56.01,26.94,17.53,16.49,15.45,12.96,11.8,11.61,11.28,11.12,10.49,10.3,8.75,7.55,7.32,6.99,6.88,6.86,6.58,6.23,5.22]



（备注：可以到教材官网的“下载专区”的“习题/第15章 常用的标准库和第三方库”目录下下载文件“列表a和b.txt”）

附录 1:任课教师介绍



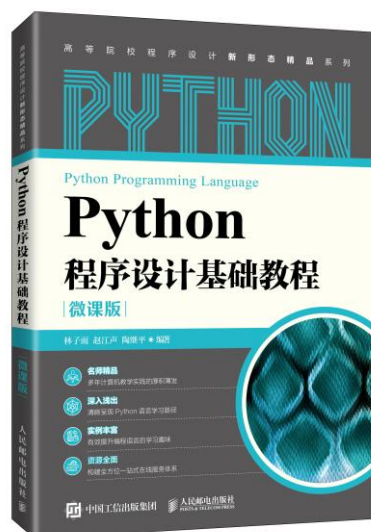
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2：课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价：59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网